数据结构与算法分析-5

人工智能与自动化学院 谭毅华

yhtan@hust.edu.cn 13886021197

上节内容回顾

- 串的顺序存储：定长顺序存储和堆分配存储
- 插入和删除操作与线性表相同
- 朴素字符串匹配：需要同时回溯主串和子串的指针，最坏情况复杂度为O(mn)

- KMP匹配算法：S的i不动，仅移动T的j
  - 在子串j处的失配利用了1…j-1处字符串的信息
  - 根据子串可以预先判断j处失配时，应该选next[j]=k与主串i处比较。因next[1]=0可知，假设next[1]…next[j]已知，求next[j+1]
  - 递推思想：(1)令x=k, (2)比较T[j] 与T[x],若相等则next[j+1]= x+1 否则找x=next[x],返回(2);

    若(2)循环未找到T[j] 与T[x]相等，则next[j+1]=1.

華中科技大學 人工智能与自动化学院

5. 数组和广义表

- 5.1数组的定义
- 5.2 数组的顺序存储结构
- 5.3矩阵的压缩存储
- 5.4 广义表的定义
- 5.5 广义表的存储结构

5.1 数组的定义

- 数组可以看成是一种特殊的线性表，即线性表中数据元素本身也是一个线性表
  - 定义

$$A_{m\times n}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

- 数组特点
  - 数组结构固定
  - 数据元素同构
- 数组运算
  - 给定一组下标，存取相应的数据元素
  - 给定一组下标，修改数据元素的值

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

5.2数组的顺序存储结构

- 次序约定
  - 以行序为主序
  - 以列序为主序

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots\cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots\cdots & a_{2n} \\ & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots\cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

a_{11}
a_{12}
…
a_{1n}
a_{21}
a_{22}
…
a_{2n}
…
a_{n1}
a_{m2}
…
a_{nn}

a_{11}
a_{21}
…
a_{m1}
a_{12}
a_{22}
…
a_{m2}
…
a_{1n}
a_{2n}
…
a_{mn}

列序： $Loc(a_{ij})=Loc(a_{11})+[(j-1)m+(i-1)]*l$

華中科技大學 人工智能与自动化学院

5.3 矩阵的压缩存储

- 对称矩阵
- 三角矩阵
- 对角矩阵
- 稀疏矩阵

  稀疏矩阵的压缩存储方法

華中科技大學
人工智能与自动化学院
A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新
T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

对称矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ & & \cdots & \cdots & \cdots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

按行序为主序：

a11	a21	a22	a31	a32	……	an1	……	ann
k=0	1	2	3	4		n(n-1)/2		n(n+1)/2-1

$$k = \begin{cases} i(i-1)/2 + j\text{-}1, & i \geq j \\ j(j-1)/2 + i\text{-}1, & i < j \end{cases}$$

華中科技大學 人工智能与自动化学院

三角矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \cdots\cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \cdots\cdots & 0 \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3}\cdots\cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

按行序为主序：

a11	a21	a22	a31	a32	……	an1	……	ann
k=0	1	2	3	4		n(n-1)/2		n(n+1)/2-1

$Loc(a_{ij})=Loc(a_{11})+[i(i-1)/2+(j-1)]*l$，l为元素单元大小

華中科技大學 人工智能与自动化学院

对角矩阵

$$
\begin{bmatrix}
a_{11} & a_{12} & 0 & \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots & 0 \\
a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots & 0 \\
0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \quad 0 \cdots\cdots\cdots & 0 \\
\cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots\cdots\cdots & \cdots\cdots \\
0 & 0 \cdots & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\
0 & 0 & \cdots & \cdots a_{n,n-1} & a_{nn.}
\end{bmatrix}
$$

按行序为主序：

a11	a12	a21	a22	a23	……	……	an(n-1)	ann
k=0	1	2	3	4				3n-3

$$Loc(a_{ij})=Loc(a_{11})+[2(i-1)+(j-1)]*l$$

華中科技大學 人工智能与自动化学院

稀疏矩阵

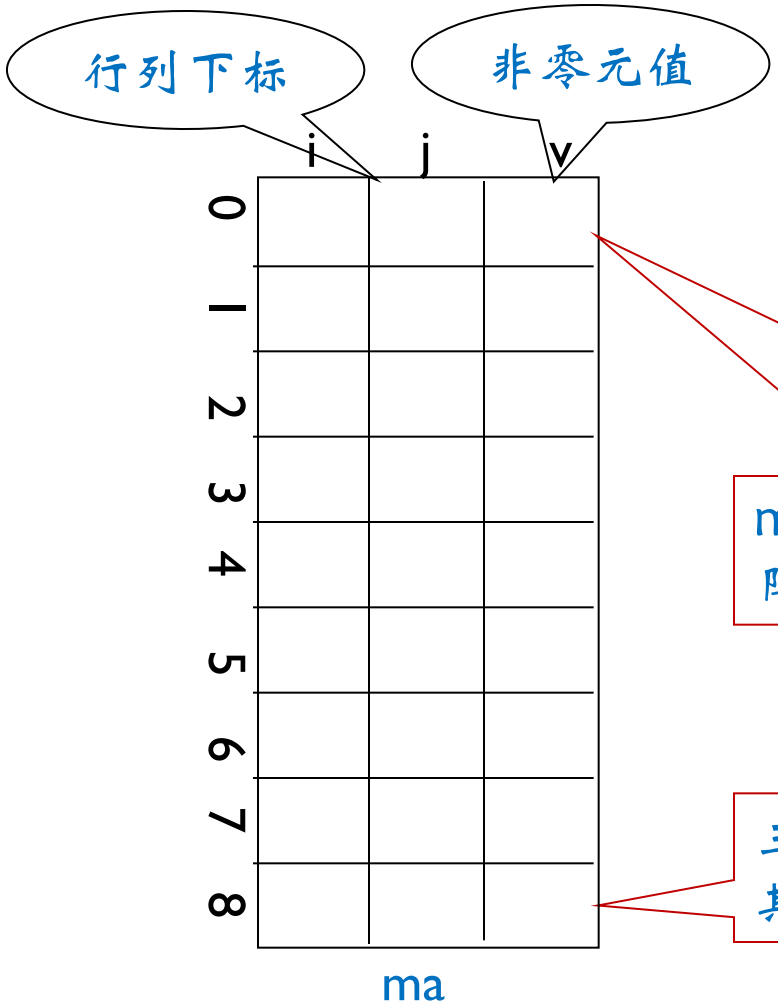
- 定义：非零元较零元少，且分布没有一定规律的矩阵
- 压缩存储原则：只存矩阵的行列维数和每个非零元的行列下标及其值

$$M=\begin{bmatrix} 0 & 12 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & -7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{6\times 7}$$

M由{(1,2,12), (1,3,9), (3,1,-3), (3,6,14), (4,3,24), (5,2,18), (6,1,15), (6,4,-7) } 和矩阵维数（6,7）唯一确定

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

稀疏矩阵的压缩存储方法



$$M=\begin{bmatrix} 0 & 12 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & -7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{6\times 7}$$

ma[0].i,ma[0].j,ma[0].v分别存放矩阵行列维数和非零元个数

三元组表所需存储单元个数为3(t+1)
其中t为非零元个数

華中科技大學 人工智能与自动化学院

三元组顺序表

```
#define MAXSIZE 12500
typedef struct {
    int i, j;
    ElemType e;
} Triple;
typedef struct {
    Triple data[MAXSIZE+1];
    int mu, nu, tu;
}
```


華中科技大学 人工智能与自动化学院

带辅助行向量的二元组表

增加一个辅助数组NRA[m+1]，其物理意义是第i行第一个非零元在二元组表中的起始地址（m为行数）

显然有：$\begin{cases} NRA[1]=1 \\ NRA[i]=NRA[i-1]+\text{第}i-1\text{行非零元个数}(i\geq 2) \end{cases}$

NRA[0]不用或存矩阵行数

列下标和非零元值

矩阵列数和非零元个数

	NRA
0	6
1	1
2	3
3	3
4	5
5	6
6	7

	j	v
0	7	8
1	2	12
2	3	9
3	1	-3
4	6	14
5	3	24
6	2	18
7	1	15
8	4	-7

ma

二元组表需存储单元个数为2(t+1)+m+1

$$M=\begin{bmatrix} 0 & 12 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & -7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{6\times 7}$$

華中科技大學 人工智能与自动化学院

伪地址表示法

伪地址：本元素在矩阵中（包括零元素在内）按行优先顺序的相对位置

伪地址

非零元值

矩阵行列维数

	addr	v
0	6	7
1	2	12
2	3	9
3	15	-3
4	20	14
5	24	24
6	30	18
7	36	15
8	39	-7

ma

$$M=\begin{bmatrix} 0 & 12 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & -7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{6\times 7}$$

伪地址表示法需存储单元个数为2(t+1)

求转置矩阵

- 问题描述：已知一个稀疏矩阵的三元组表，求该矩阵转置矩阵的三元组表
- 问题分析

  一般矩阵转置算法：

```
for(col=0;col<n;col++)
    for(row=0;row<m;row++)
        n[col][row]=m[row][col];
```

$T(n)=O(m\times n)$

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 12 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & -7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{6\times 7}$$

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 & 0 & 0 & 15 \\ 12 & 0 & 0 & 0 & 18 & 0 \\ 9 & 0 & 0 & 24 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 14 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{7\times 6}$$

ma

	i	j	v
0	6	7	8
1	1	2	12
2	1	3	9
3	3	1	-3
4	3	6	14
5	4	3	24
6	5	2	18
7	6	1	15
8	6	4	-7

?

mb

	i	j	v
0	7	6	8
1	1	3	-3
2	1	6	15
3	2	1	12
4	2	5	18
5	3	1	9
6	3	4	24
7	4	6	-7
8	6	3	14

华中科技大学 人工智能与自动化学院

解法

✡解决思路：只要做到

①将矩阵行、列维数互换

②将每个三元组中的i和j相互调换

③重排三元组次序，使mb中元素以N的行(M的列)为主序

方法一：按M的列序转置

即按mb中三元组次序依次在ma中找到相应的三元组进行转置。为找到M中每一列所有非零元素，需对其三元组表ma从第一行起扫描一遍。由于ma中以M行序为主序，所以由此得到的恰是mb中应有的顺序。

✡算法描述：

✡算法分析：T(n)=O(M的列数n×非零元个数t)

✡若 t 与m×n同数量级，则 $T(n)=O(m\times n^2)$

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

算法

```
Status TransposeSMatrix(TSMatrix M, TSMatrix &T) {
    T.mu = M.nu; T.nu = M.mu; T.tu = M.tu;
    if(T.tu) {
        q=1;
        for(col=1; col<=M.nu; ++col)//对M的每一列
            for(p=1; p<=M.tu; ++p) //遍历稀疏表中的每一个元素
                if(M.data[p].j == col) {
                    T.data[q].i = M.data[p].j;
                    T.data[q].j = M.data[p].i;
                    T.data[q].e = M.data[p].e;  ++q; }
    }
    return OK;
}
```


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

过程示意

	i	j	v	
0	6	7	8	
p → 1	1	2	12	← p
p → 2	1	3	9	← p
p → 3	3	1	-3	← p
p → 4	3	6	14	← p
p → 5	4	3	24	← p
p → 6	5	2	18	← p
p → 7	6	1	15	← p
p → 8	6	4	-7	← p

ma

	i	j	v
0	7	6	8
q → 1	1	3	-3
q → 2	1	6	15
q → 3	2	1	12
q → 4	2	5	18
q → 5	3	1	9
6	3	4	24
7	4	6	-7
8	6	3	14

mb

col=1 col=2

華中科技大學 人工智能与自动化学院

方法二：快速转置

- 即按**ma**中三元组次序转置，转置结果放入b中恰当位置。此法关键是要预先确定M中每一列第一个非零元在**mb**中位置，为确定这些位置，转置前应先求得M的每一列中非零元个数。
- 实现：设两个数组

  num[col]：表示矩阵M中第col列中非零元个数

  cpot[col]：指示M中第col列第一个非零元在mb中位置
- 显然有：

$$\begin{cases} cpot[1]=1; \\ cpot[col]=cpot[col-1]+num[col-1]; \quad (2\le col \le ma[0].j) \end{cases}$$

$$M=\begin{bmatrix} 0 & 12 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & -7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{6\times 7}$$

col	1	2	3	4	5	6	7
num[col]	2	2	2	1	0	1	0
cpot[col]	1	3	5	7	8	8	9

算法描述

```
Status FastTransposeSMatrix(TSMatrix M, TSMatrix &T) {
  T.mu = M.nu; T.nu = M.mu; T.tu = M.tu;
  if(T.tu) {
    for(col=1; col<=M.nu; ++col) num[col]=0; //初始化
    for(t=1; t<=M.tu, ++t)  ++num[M.data[t].j];//统计每列的非零元素个数
    cpot[1] = 1;
    /*计算每列的首个非零元位置*/
    for(col=2;col<=M.nu;++col)
          cpot[col] = cpot[col-1] + num[col-1];
    for(p=1; p<=M.tu; ++p) {//扫描M三元组表，将每个元素填入对应的T表位置
      col = M.data[p].j  q = cpot[col];
      T.data[q].i = M.data[p].j; T.data[q].j = M.data[p].i;
      T.data[q].e = M.data[p].e;  ++cpot[col]; }
  }
  return OK;
}
```

T(n)=O(M的列数n+非零元个数t) 若 t 与m×n同数量级，则T(n)=O(m×n)

華中科技大學 人工智能与自动化学院

统计表

	col	1	2	3	4	5	6	7
转置矩阵b每行的非零元个数	num[col]	2	2	2	1	0	1	0
转置矩阵b每行首个非零元位置	cpot[col]	1	3	5	7	8	8	9

2 4 6 9

3 5 7

ma

	i	j	v
0	6	7	8
p→1	1	2	12
p→2	1	3	9
p→3	3	1	-3
p→4	3	6	14
p→5	4	3	24
p→6	5	2	18
p→7	6	1	15
p→8	6	4	-7

mb

	i	j	v
0	7	6	8
1	1	3	-3
2	1	6	15
3	2	1	12
4	2	5	18
5	3	1	9
6	3	4	24
7	4	6	-7
8	6	3	14

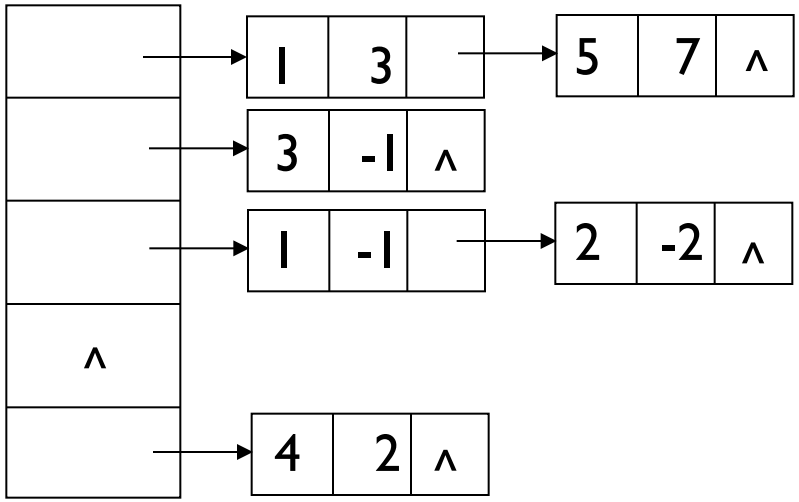
华中科技大学 人工智能与自动化学院

链式存储结构

- 带行指针向量的单链表表示
  - 每行的非零元用一个单链表存放
  - 设置一个行指针数组，指向本行第一个非零元结点；若本行无非零元，则指针为空

```
typedef  struct node
{    int  col;
     int  val;
     struct node  *link;
}JD;
typedef  struct  node   *TD;
```

$$A=\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$



需存储单元个数为3t+m

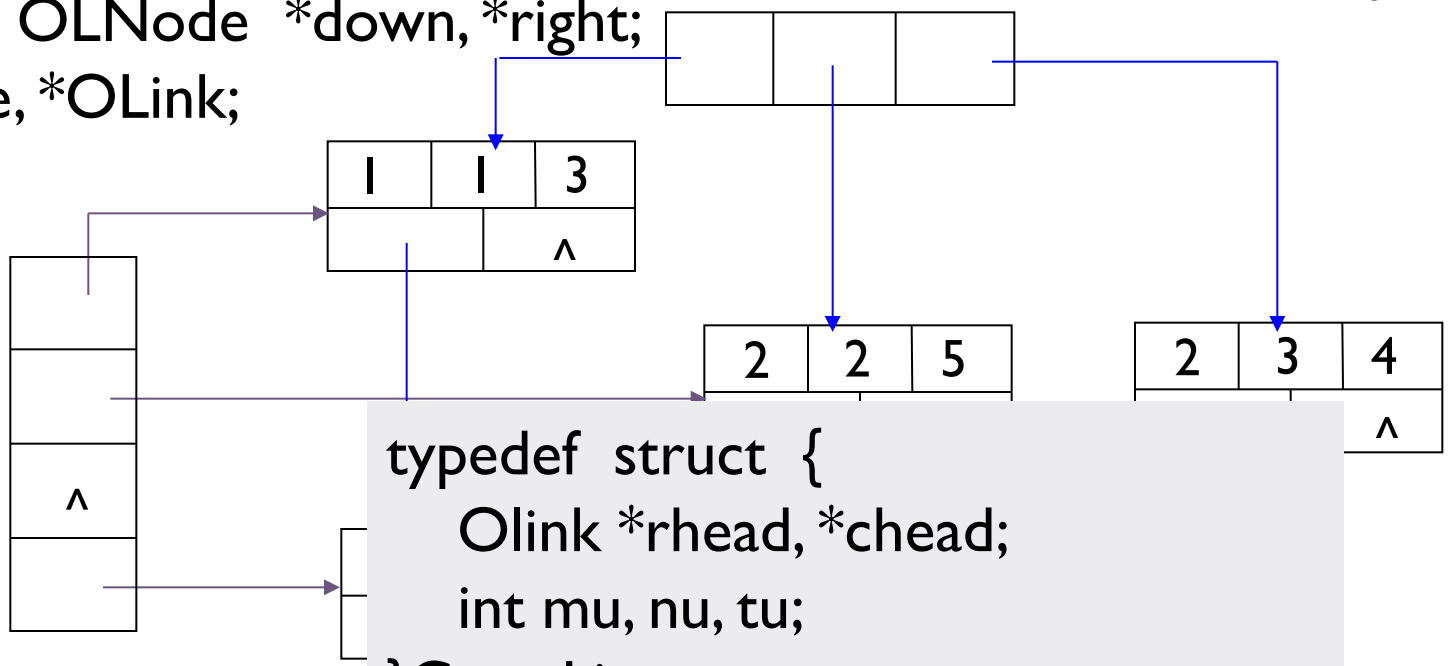
十字链表

- 设行指针数组和列指针数组，分别指向每行、列第一个非零元
- 结点定义

row	col	val
down	right	

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{4\times 3}$$

```
typedef  struct OLNode {
    int  i, j;
    ElemType e;
    struct  OLNode  *down, *right;
}OLNode, *OLink;
```




```
typedef  struct  {
    Olink *rhead, *chead;
    int mu, nu, tu;
}CrossList;
```


華中科技大学
人工智能与自动化学院

建立十字链表算法

- 从键盘接收信息
  - 见书P104：算法5.4
  - 任意的非零元输入先后次序
  - 注意：行表和列表的插入操作
- 算法分析：$T(n)=O(t\times s)$

  其中：t—非零元个数

  $s = \max(m, n)$

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

建立十字链表算法代码

```
Status CreateSMatrix_OL(CrossList &M) {
 //创建系数矩阵M,采用十字链表存储表示
 if(M) free(M);
 scanf(&m,&n,&t); // 输入M的行数、列数和非零元个数
 M.mu =m; M.nu = n; M.tu =t;
//初始化行列头指针数组
 if( !(M.rhead = (Olink*)malloc((m+1)* sizeof (Olink)))) exit (OVERFLOW);
 if( !(M.chead = (Olink*)malloc((m+1)* sizeof (Olink)))) exit (OVERFLOW);
 M.rhead= M.chead =NULL; //置行列链表为空链表
 for(scanf(&i,&j,&e);i!=0;scanf(&i,&j,&e)){//按任意次序输入非零元
    if(!p=(OLNode*)malloc(sizeof(OLNode)))) exit(OVERFLOW);
    p->i=i; p->j=j; p->e=e;                // 生成结点
    //若p为i行链表中的首节点
    if(M.rhead[i] ==NULL || M.rhead[i]->j >j) {p->right =M.rhead[i];M.rhead[i]=p;}
    else{// 寻找结点在行表中的插入位置
    for(q=M.rhead[i]; (q->right) &&q->right->j <j; q=q->right);
    p->right=q->right; q->right=p;}  //完成行插入
}
```


華中科技大學 人工智能与自动化学院

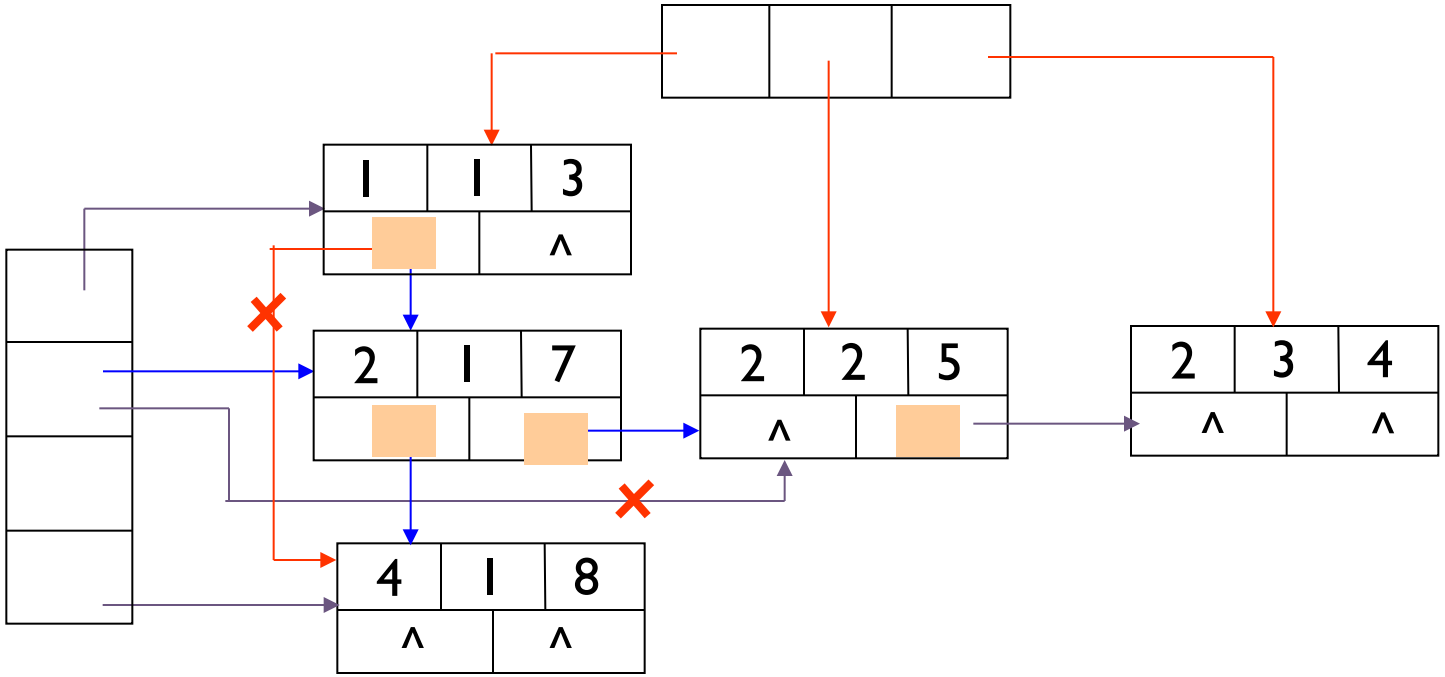
建立十字链表算法代码

```
    //若p为j列链表中的首节点
   if(M.chead[j] ==NULL || M.rhead[j]->i>i) {p->down =M.chead[j];M.rhead[j]=p;}
    else{// 寻找结点在列表中的插入位置
        for(q=M.chead[j]; (q->down) &&q->down->i<i; q=q->down);
        p->down=q->down; q->down=p;}   //完成列插入
  }
  return OK
}//CreateSmatrix_OL
```


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

例子

m=4,n=3
1,1,3
2,2,5
2,3,4
4,1,8
2,1,7



華中科技大學
人工智能与自动化学院

小结

- 数组是一类特殊的线性结构，无删除和插入操作
- 特殊矩阵：特殊的存储处理提高其存储效率
- 稀疏矩阵：仅保存非零数据
  - 三元组、行数组链表，十字链表表示
  - 不同表示方式下的操作特殊性

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

5.4 广义表的定义

- 广义表是线性表的推广，也有人称之为列表(Lists用复数形式以示与统称的表list的区别)。

- LISP语言，把广义表作为基本的数据结构，就连程序也表示为一系列的广义表。

- 广义表记作$LS=(a_1, a_2, \ldots, a_n)$

  其中,LS是广义表$(a_1, a_2, \ldots, a_n)$的名称,n是它的长度。

在线性表的定义中，a_i $(1\le i\le n)$只限于单个元素。在广义表的定义中，a_i可以是单个元素，也可以是广义表，分别称为广义表LS的原子和子表。

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

广义表的定义-续

- 习惯上，用大写字母表示广义表的名称，用小写字母表示原子。
- 当广义表LS非空时，称第一个元素a_1为LS的表头(Head)，称其余元素组成的表为LS的表尾(Tail)

原子　　子表

$$LS = (\boxed{\text{‘}c\text{’}},\ \boxed{(973,\ 863,\ 985,\ \text{‘}x\text{’})},\ \ldots)$$

表头　　表尾

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

广义表的定义

- 广义表的定义是一个递归的定义，因为在描述广义表时又用到了广义表的概念。例子：

- A=( )　　A为空表，长度为0
- B=(e)　　B只有1个原子，长度为1
- C=(*a*, (*b*, *c*, *d*))　　C长度为2，包含原子a和子表(*b*, *c*, *d*)
- D=(*A*, *B*, *C*)　　D长度为3，代入后D=(( ), (e), (a,(b,c,d)))
- E=(*a*, *E*)　　递归表，长度为2，实为无限列表

  E=(a, (a,(a,…)))

華中科技大學 人工智能与自动化学院

广义表表头和表尾

- 当广义表LS非空时，称第一个元素a_1为LS的表头(Head)，称其余元素组成的表为LS的表尾(Tail)
- 根据前述对表头、表尾的定义可知：任何一个非空列表其表头可能是原子，也可能是列表、而其表尾必定为列表。
  - A=( )　　A为空表，表头表尾不存在
  - B=(e)　　表头为e，表尾为( )
  - C=(*a*, (*b*, *c*, *d*))　　表头为a，表尾为(*b*, *c*, *d*)
  - D=(*A*, *B*, *C*)　　表头为A，表尾为(B,C)
- 列表()和(())不同。前者为空表、长度n = 0;后者长度n = 1，可分解得到其表头、表尾均为空表()。

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

广义表的特征

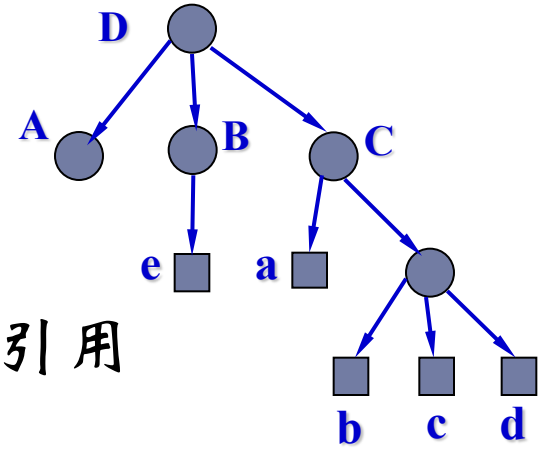
- 列表的元素可以是子表，而子表的元素还可以是子表，…。由此，列表是一个多层次的结构，可以用图形象地表示。

A=( )

B=(e)

C=(*a*, (*b*, *c*, *d*))

D=(*A*, *B*, *C*)



- 列表可为其他列表所共享。D可直接引用A,B,C,不必写出其实际内容

D=(*A*, *B*, *C*)

- 列表可以是一个递归的表，即列表也可以是其本身的子表

E=(*a*, *E*)

華中科技大學 人工智能与自动化学院

广义表抽象数据类型

ADT GList {

数据对象:$D=\{e_i \mid i=1,2,\cdots,n;\quad n\geqslant 0;\quad e_i\in AtomSet$ 或 $e_i\in GList$,

AtomSet 为某个数据对象 }

数据关系:$R1=\{<e_{i-1},e_i> \mid e_{i-1},e_i\in D,\quad 2\leqslant i\leqslant n\}$

基本操作:

InitGList(&L);

操作结果:创建空的广义表 L。

CreateGList(&L, S);

初始条件:S 是广义表的书写形式串。

操作结果:由 S 创建广义表 L。

DestroyGList(&L);

初始条件:广义表 L 存在。

操作结果:销毁广义表 L。

CopyGList(&T, L);

初始条件:广义表 L 存在。

操作结果:由广义表 L 复制得到广义表 T。

GListLength(L);

初始条件:广义表 L 存在。

操作结果:求广义表 L 的长度,即元素个数。

GListDepth(L);

初始条件:广义表 L 存在。

操作结果:求广义表 L 的深度。

GListEmpty(L);

初始条件:广义表 L 存在。

操作结果:判定广义表 L 是否为空。

GetHead(L);

初始条件:广义表 L 存在。

操作结果:取广义表 L 的头。

GetTail(L);

初始条件:广义表 L 存在。

操作结果:取广义表 L 的尾。

InsertFirst_GL(&L, e);

初始条件:广义表 L 存在。

操作结果:插入元素 e 作为广义表 L 的第一元素。

DeleteFirst_GL(&L, &e);

初始条件:广义表 L 存在。

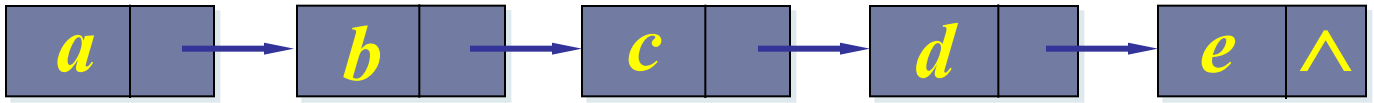
操作结果:删除广义表 L 的第一元素,并用 e 返回其值。

華中科技大學 人工智能与自动化学院

广义表的链式表示

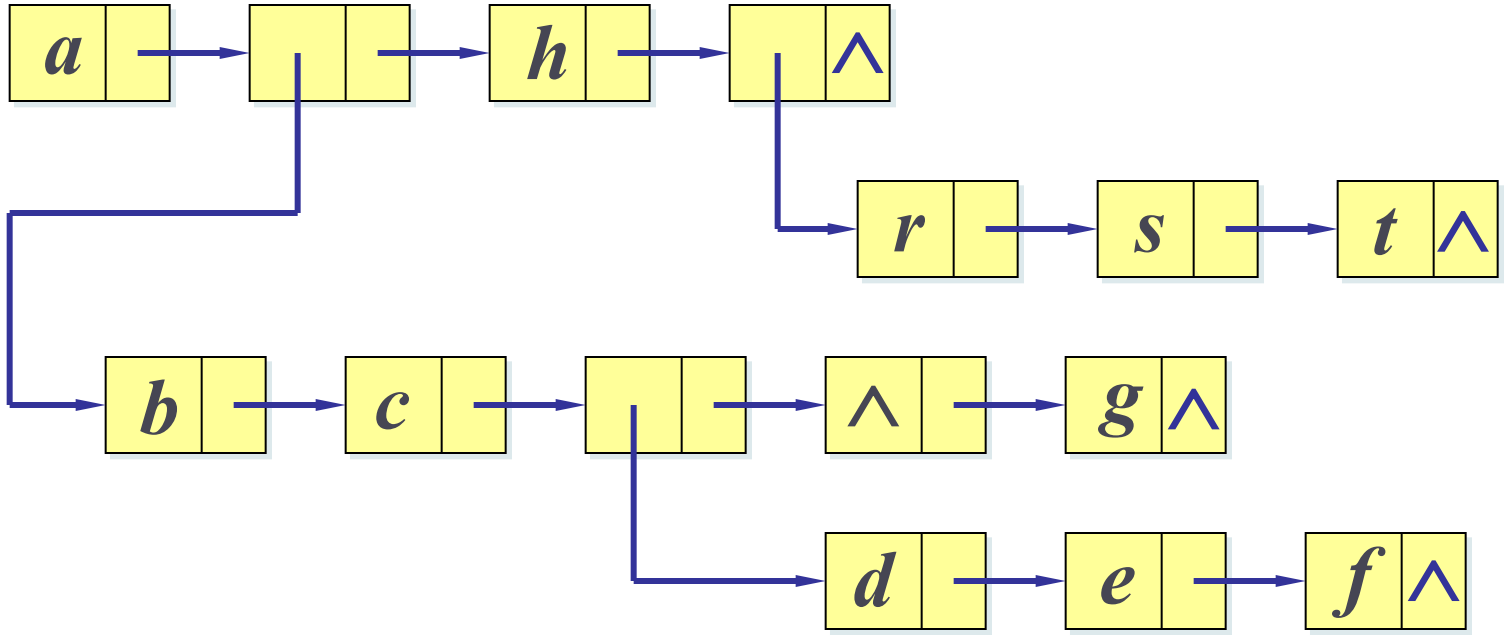
$$list1 = (a, b, c, d, e)$$

list1



$$list2 = (a, (b, c, (d, e, f), (), g), h, (r, s, t))$$

list2



華中科技大學
人工智能与自动化学院
A-ambitious 积极进取 U-unique 独意创新
T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

5.5 广义表的存储结构

- 通常采用链式存储结构
- 每个数据元素可用一个结点表示

  表节点：表头和表尾

  原子节点：原子

表节点表示

tag=1	hp	tp

原子节点表示

tag=0	atom

```
typedef enum{ATOM, LIST} ElemTag;  // ATOM ==0: 原子，  LIST==1:子表
typedef struct MPNode{
   ElemTag                tag;      //区分原子结点和表结点
   union{                           //原子结点和表结点的联合部分
        AtomType       atom;       //原子结点的值域
        struct  {struct GLNode *hp , *tp;  }ptr;
                                    //两个指针域ptr.hp和ptr.tp分别指向表头和表尾
   };
} *GList;                           // 广义表类型
```


華中科技大學 人工智能与自动化学院

例1

表节点表示

tag=1	hp	tp

原子节点表示

tag=0	atom

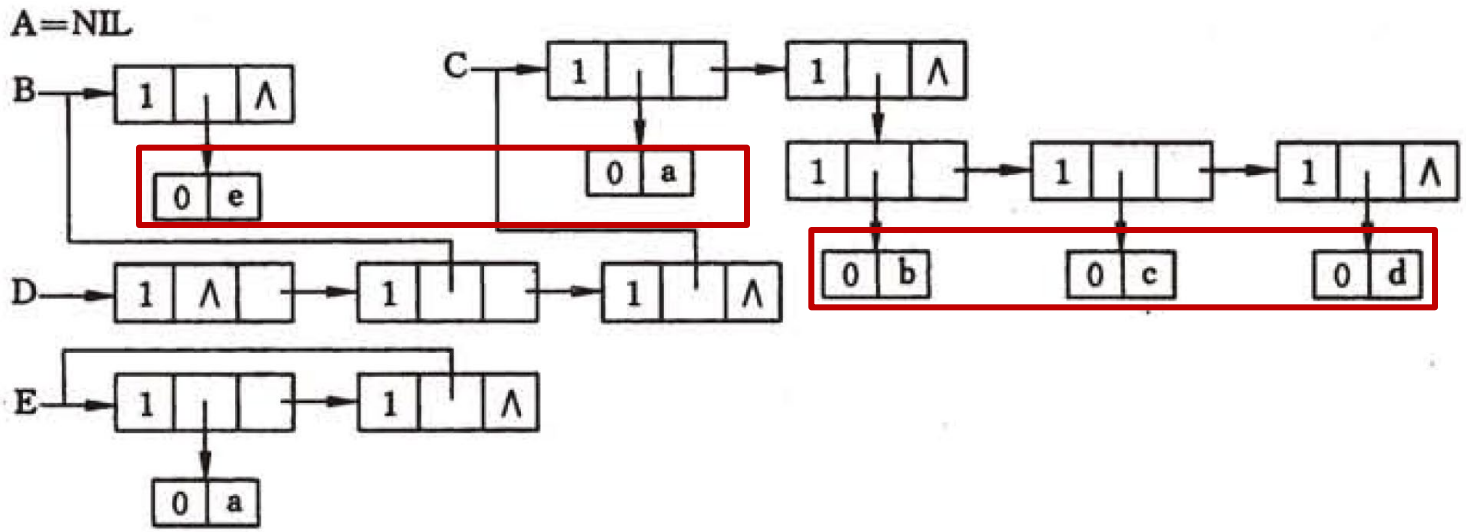
- **头尾链表**存储结构中有几种情况：
  - (1)除空表的表头指针为空外，对任何**非空列表**，其**表头**指针均指向一个**表结点**，且该结点中的**hp域指示列表表头**(或为原子结点，或为表结点)，**tp域指向列表表尾**(除非表尾为空，则指针为空，否则必为表结点)；
  - (2)容易分清列表中原子和子表所在层次。
  - (3)**最高层的表结点个数即为列表的长度**。

A=( )

B=(e)

C=(*a*, (*b*, *c*, *d*))

D=(*A*, *B*, *C*)



广义表的链式存储

- **扩展线性链表**表示

表节点表示

tag=1	hp	tp

原子节点表示

tag=0	atom	tp

```
typedef enum{ATOM, LIST} ElemTag;  // ATOM ==0: 原子，  LIST==1:子表
typedef struct MPNode{
   ElemTag                    tag;      //区分原子结点和表结点
   union{                               //原子结点和表结点的联合部分
          AtomType        atom;   //原子结点的值域
          struct   GLNode *hp;   //表结点的表头指针
   };
  struct GLNode  *tp;              //相当于线性链表的next,指向下一个元素结点
} *GList;                          // 广义表类型Glist是一种扩展的线性链表
```


華中科技大學 人工智能与自动化学院

例2

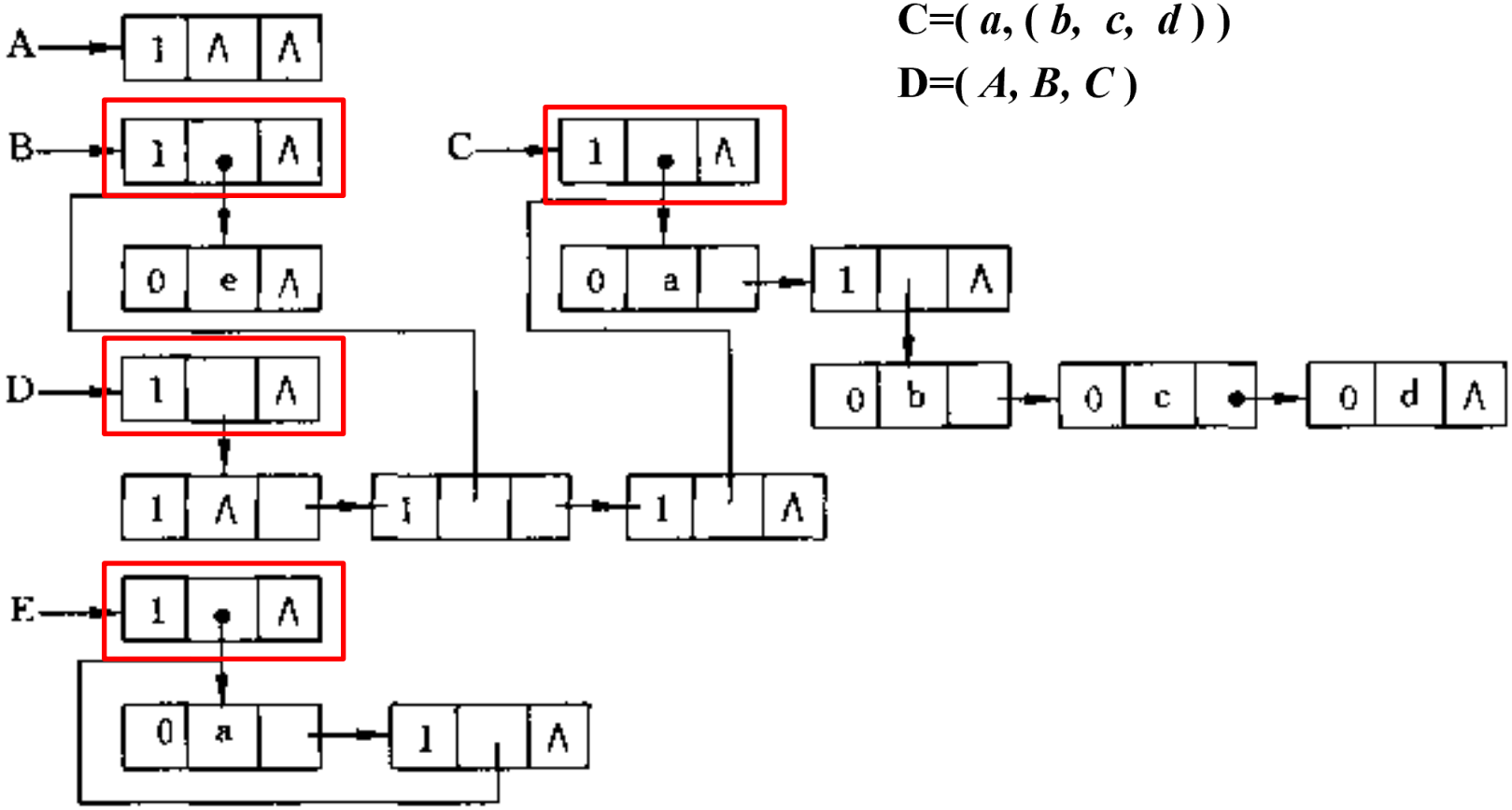
- 设表的头结点

A=( )

B=(e)

C=(*a*, (*b*, *c*, *d*))

D=(*A*, *B*, *C*)



華中科技大學
人工智能与自动化学院

5.6 例子：m元多项式表示

- 参照多项式的链式表示，即m元多项式的每项均表示成链表中的1个结点，则每项需要m+1个单元表示
  - 如下式，每项需要1个系数及3个指数项表示

$$P(x,y,z)=x^{10}y^3z^2+2x^6y^3z^2+3x^5y^2z^2+x^4y^4z+2yz+15$$

  - 但若表示成

$$P(x,y,z)=(\overbrace{(\underbrace{x^{10}+2x^6}_{C})y^3+\underbrace{3x^5}_{D}y^2}^{A})z^2+(\overbrace{(\underbrace{x^4+6x^3}_{E})y^4+\underbrace{2}_{F}y}^{B})z+15$$

- 可将其表示成广义表形式，其深度为变量数

$$A=y((C,3),(D,2))\begin{cases}C=x((1,10),(2,6))\\D=x((3,5))\end{cases}$$

$$P=z((A,2),(B,1),(15,0))$$

$$B=y((E,4),(F,1))\begin{cases}E=x((1,4),(6,3))\\F=x((2,0))\end{cases}$$

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

5.6 例子：m元多项式表示

- 采用扩展线性链表表示
  - exp和coef分别为指数域和系数域
  - hp和tp分别指向表头及同一层的下一结点

表节点表示

tag=1	exp	hp	tp

原子节点表示

tag=0	exp	coef	tp

```
typedef struct MPNode{
    ElemTag      tag;                  //区分原子结点和表结点
    int          exp;                  //指数域
    union{
            float    coef;             //系数域
            struct   MPNode *hp;       //表结点的表头指针
    };
   struct MPNode  *tp;                 //相当于线性链表的next,指向下一个元素结点
} *MPList;                             // m元多项式广义表类型
```


華中科技大學 人工智能与自动化学院

5.6 例子：m元多项式表示

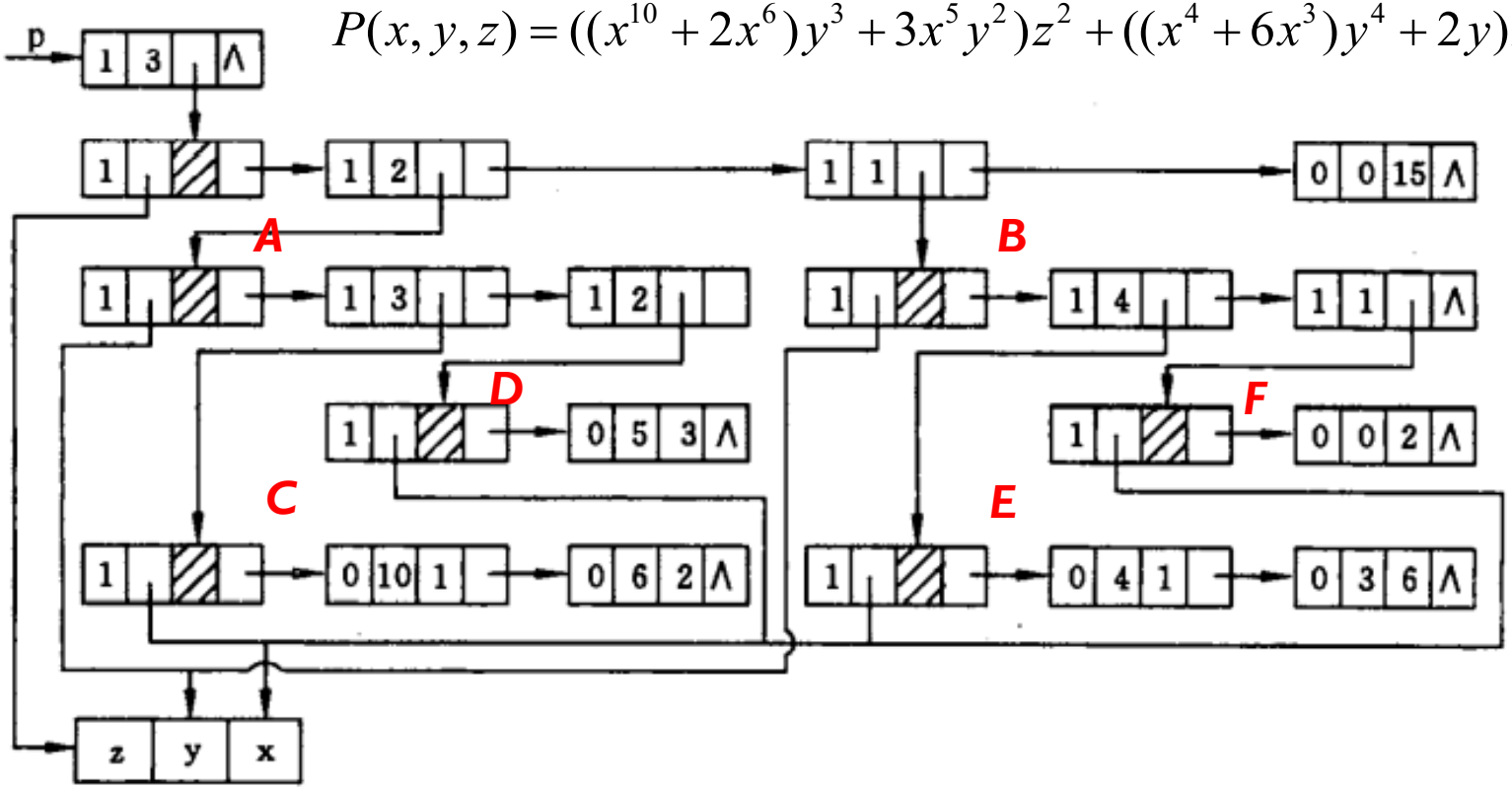
- 多项式的图结构示意图
  - 最上层结点p的exp值为变元数
  - 在每一层上设表头结点

$$P = z((A,2),(B,1),(15,0))$$

$$A = y((C,3),(D,2)) \begin{cases} C = x((1,10),(2,6)) \\ D = x((3,5)) \end{cases}$$

$$B = y((E,4),(F,1)) \begin{cases} E = x((1,4),(6,3)) \\ F = x((2,0)) \end{cases}$$

$$P(x,y,z) = ((x^{10} + 2x^6)y^3 + 3x^5y^2)z^2 + ((x^4 + 6x^3)y^4 + 2y)z + 15$$



Take-home Message

- 数组的顺序存储结构
- 特殊矩阵的压缩存储
- 稀疏矩阵的表示和操作
- 广义表的定义及表示

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流